

dibuat untuk Memenuhi Tugas Pegolahan Sinyal Digital

Finite Impulse Response



Nama : Windy Deftia M (07 31 16 40000 016)
Dosen pembimbing : Nada Fitrieyatul H., S.T., M.T.

DEPARTEMEN S1 TEKNIK BIOMEDIK
FAKULTAS TEKNOLOGI ELEKTRO
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
2018

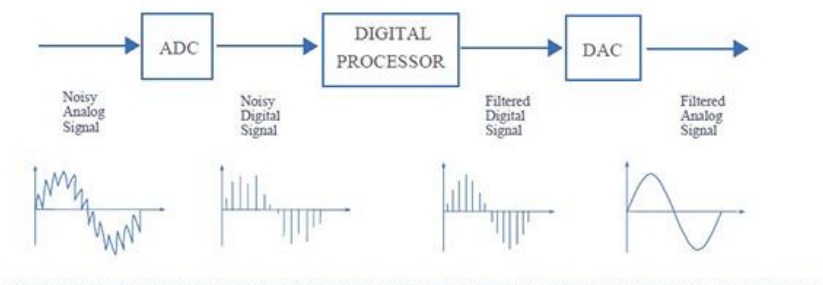
DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
I. DASAR TEORI	3
Finite Impulse Response (FIR)	4
Moving Average Filter (MAV)	4
Fourier Transform Design	5
Window Method.....	7
Low Frequency Removal	8
II. PEMBAHASAN	9
1. MAV	9
2. LFR	11
3. Fourier Transform.....	14
4. Window Method.....	19
III. KESIMPULAN.....	24
REFERENSI	25

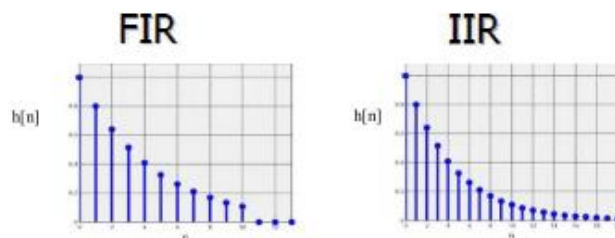
I. DASAR TEORI

Filter sinyal merupakan suatu media yang dapat menghilangkan bagian dari suatu sinyal yang tidak dikehendaki, atau dengan kata lain filter digunakan untuk mengekstraksi sinyal yang diinginkan dari sinyal *noise*. Sinyal *noise* sendiri adalah sinyal-sinyal pengganggu yang keberadaannya tidak dapat ditentukan. Filter sendiri dibedakan menjadi dua berdasarkan sinyal yang diproses, yakni filter digital dan filter analog. Filter digital sendiri merupakan suatu prosedur matematika atau algoritma yang mengolah sinyal masukan ($x[n]$) dan menghasilkan keluaran digital ($y[n]$) yang memiliki sifat tertentu sesuai tujuan filter. Dalam pemrosesan sinyal digital, filter yang digunakan bekerja untuk data masukan diskrit. Data masukan diskrit tersebut, berasal dari cuplikan-cuplikan sinyal kontinu yang kemudian diubah oleh konverter *Analog-to-Digital* menjadi angka-angka digital biner. Untuk memisahkan bagian-bagian yang tidak diinginkan dari suatu gelombang sinyal, seperti *noise*, filter akan meredam atau melewati frekuensi tertentu, sehingga diperoleh gelombang sinyal yang diinginkan. Untuk filter digital, dibedakan menjadi dua yakni, IIR (*Infinite Impulse Response*) atau filter rekursif dan FIR (*Finite Impulse Response*) atau filter non-rekursif.

Figure 2:



Gambar 1. Skema Digital Filter



Gambar 2. Perbedaan FIR dan IIR

Pembagian ini berdasarkan pada tanggapan *impulse* filter tersebut. FIR memiliki tanggapan *impulse* yang panjangnya terbatas, sedangkan IIR tidak terbatas. FIR tidak memiliki *pole*, maka kestabilan dapat dijamin sedangkan pada IIR memiliki *pole-pole* sehingga lebih tidak stabil.

Finite Impulse Response (FIR)

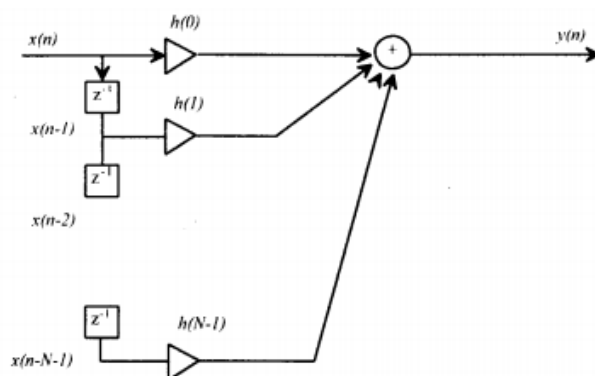
Secara matematis, persamaan filter nonrekursif atau Finite Impulse Response dapat ditulis:

$$y(n) = \sum_{k=0}^{N-1} h(k) x(n-k) \quad \dots\dots\dots(1)$$

Dengan menggunakan transformasi-z, didapat fungsi alihnya sebagai berikut:

$$H(z) = \sum_{k=0}^{N-1} h(k) z^{-k} \quad \dots\dots\dots(2)$$

Secara grafis maka dapat ditunjukkan pada gambar berikut ini:



Gambar 3. Skema Finite Impulse Response (FIR) Filter

Dari skema diatas maka dapat disimpulkan bahwa *output* filter non-rekursif terdiri dari sinyal masukan saat ini $x[n]$ dan sinyal masukan yang telah lampau $x[n-i]$ dengan $i > 0$. Jika filter nonrekursif diberi masukan sinyal impuls tunggal, maka keluarannya mengandung sejumlah nilai yang berhingga (finite). Karena itu filter nonrekursif disebut juga Finite Impulse Response (FIR) Filter.

Moving Average Filter (MAV)

Moving Average Filter (MA filter) adalah filter digital yang paling sederhana karena mudah dipahami dan digunakan, filter ini umum digunakan untuk mengurangi random noise tetapi tidak baik digunakan untuk memisah-misahkan frekuensi dalam rentang band tertentu. Sesuai dengan namanya, maka MA filter dilakukan dengan cara merata-ratakan n -point data masukkan untuk menghasilkan sebuah data keluaran, seperti dinyatakan pada persamaan berikut :

$$y[i] = \frac{1}{M} \sum_{j=0}^{M-1} x[i-j] \dots (1.2.1)$$

dimana :

$x[i]$ = data masukkan ke- i

$y[i]$ = data keluaran ke- i

M = orde filter

Moving Average Filter memiliki frekuensi respon yang halus dan kekurangan Moving average filter yaitu jelek saat memfilter pada frekuensi yang rendah (bad low pass). Rumus respon frekuensi dari moving average filter dapat dilihat pada persamaan (1.2.2) di bawah ini.

$$H(f) = \frac{\sin(\pi f M)}{M \sin(\pi f)} ; f = 0 \dots \frac{f_s}{2} \dots (1.2.2)$$

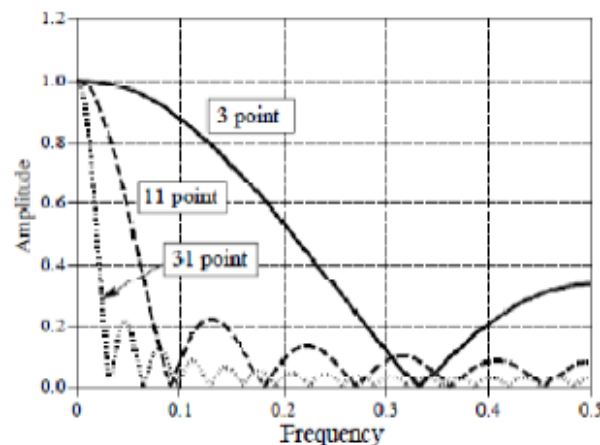
Berikut ini adalah rumus forward dan backward dari moving average filter.

Forward

$$y_1[i] = \frac{1}{M} \sum_{j=0}^{M-1} x[i-j] \dots (1.2.3)$$

Backward

$$y_2[i] = \frac{1}{M} \sum_{j=0}^{M-1} y_1[i+j] \dots (1.2.4)$$

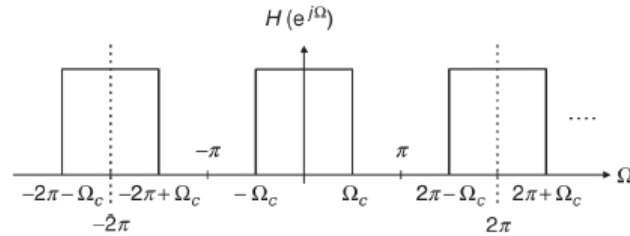
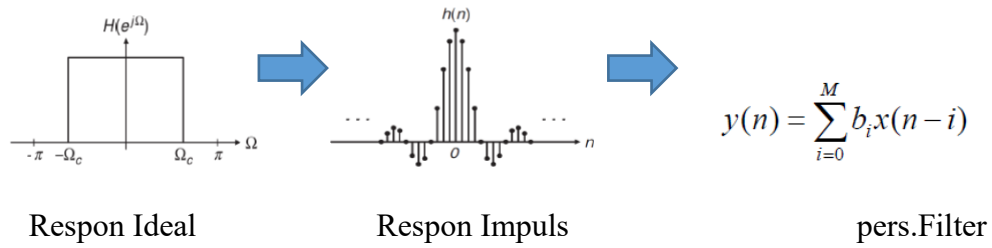


Gambar 4. respon frekuensi MAV

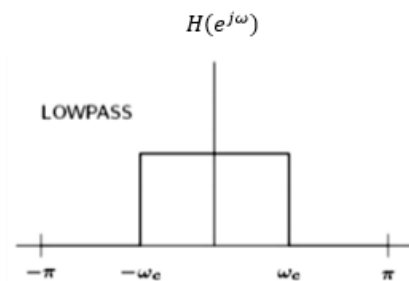
Fourier Transform Design

Tahapan dalam melakukan metode fourier transform adalah :

1. Respon filter ideal → tentukan spesifikasinya
2. Cari $h(n)$ menggunakan invers fourier
3. Ubah $h(n)$ ke $H(Z)$
4. Cari persamaan filter $y(n)$ dari $H(Z)$



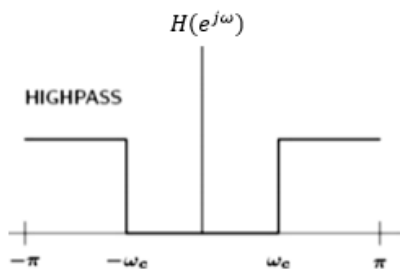
Gambar 5. Respon frekuensi



Gambar 6. Respon ideal LPF

Spesifikasi :

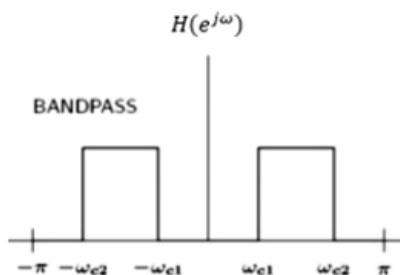
$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & 0 \leq |\omega| \leq \omega_c \\ 0, & \omega_c \leq |\omega| \leq \pi \end{cases}$$



Gambar 7. Respon Ideal HPF

Spesifikasi:

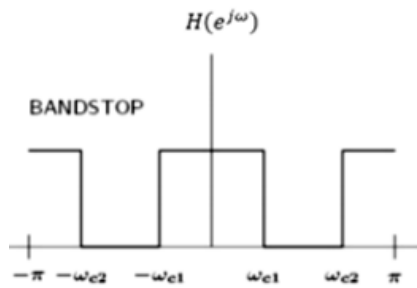
$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & \omega_c \leq |\omega| \leq \pi \\ 0, & 0 \leq |\omega| \leq \omega_c \end{cases}$$



Gambar 8. Respon ideal BPF

Spesifikasi:

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & \omega_{c1} \leq |\omega| \leq \omega_{c2} \\ 0, & 0 \leq |\omega| \leq \omega_{c1} \\ & \omega_{c2} \leq |\omega| \leq \pi \end{cases}$$



Spesifikasi:

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & 0 \leq |\omega| \leq \omega_{c1} \\ 0, & \omega_{c2} \leq |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

Gambar 9.respon Ideal BSF

Filter Type	Ideal Impulse Response $h(n)$ (noncausal FIR coefficients)
Lowpass:	$h(n) = \begin{cases} \frac{\Omega_c}{\pi} & n = 0 \\ \frac{\sin(\Omega_c n)}{n\pi} & \text{for } n \neq 0 \end{cases} \quad -M \leq n \leq M$
Highpass:	$h(n) = \begin{cases} \frac{\pi - \Omega_c}{\pi} & n = 0 \\ -\frac{\sin(\Omega_c n)}{n\pi} & \text{for } n \neq 0 \end{cases} \quad -M \leq n \leq M$
Bandpass:	$h(n) = \begin{cases} \frac{\Omega_H - \Omega_L}{\pi} & n = 0 \\ \frac{\sin(\Omega_H n)}{n\pi} - \frac{\sin(\Omega_L n)}{n\pi} & \text{for } n \neq 0 \end{cases} \quad -M \leq n \leq M$
Bandstop:	$h(n) = \begin{cases} \frac{\pi - \Omega_H + \Omega_L}{\pi} & n = 0 \\ -\frac{\sin(\Omega_H n)}{n\pi} + \frac{\sin(\Omega_L n)}{n\pi} & \text{for } n \neq 0 \end{cases} \quad -M \leq n \leq M$

Tabel 1. Ideal impulse response

Window Method

Ada beberapa pilihan metode dalam merancang filter digital FIR. Salah satunya metode windowing. Ide dasar metode windowing adalah untuk memperoleh respon frekuensi ideal filter dan menghitung respon impulsenya. Masalahnya respon impuls suatu filter panjangnya tak hingga (infinite), berlawanan dengan filter yang kita inginkan. Untuk mengatasinya dilakukan pemotongan respon impulse, namun ternyata mengakibatkan ripple berlebihan pada passband dan stopband attenuation yang buruk. Guna memperbaiki respon filter maka diterapkan teknik windowing. Bila dimisalkan $w(n)$ adalah fungsi window, dan $h(n)$ adalah respon impuls dari filter ideal, maka respon impuls dari filter yang sebenarnya (aktual) dapat dirumuskan sebagai:

$$h(w) = h(n) * w(n) \dots\dots (1.4.1)$$

Ada beberapa fungsi window yang tersedia. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda:

Window Type	Weight Equation
Rectangular	$w(n) = 1$
Bartlett	$w(n) = 1 - \frac{2 n - \frac{M}{2} }{M}$
Hanning	$w(n) = 0.5 - 0.5 \cos\left(\frac{2\pi n}{M}\right)$
Hamming	$w(n) = 0.54 - 0.46 \cos\left(\frac{2\pi n}{M}\right)$
Blackman	$w(n) = 0.42 - 0.5 \cos\left(\frac{2\pi n}{M}\right) + 0.08 \cos\left(\frac{4\pi n}{M}\right)$

Tabel 2. persamaan window

Low Frequency Removal

Low Frequency Removal (LFR) adalah filter yang sering digunakan untuk menghilangkan baseline wander dari suatu sinyal atau komponen frekuensi sangat rendah dari suatu sinyal. Kondisi baseline wander ini sering terjadi pada pengukuran sinyal biomedis karena ketidaktepatan pemasangan elektroda pada tubuh sehingga guncangan dapat menyebabkan baseline wander tersebut. LFR menggunakan sistem matriks dalam perhitungannya, dengan orde LFR adalah orde matriks yang digunakan, disimbolkan dengan huruf M. Berikut adalah contoh untuk LFR orde M = 3.

$$\begin{bmatrix} n & \sum_i t_i & \sum_i t_i^2 \\ \sum_i t_i & \sum_i t_i^2 & \sum_i t_i^3 \\ \sum_i t_i^2 & \sum_i t_i^3 & \sum_i t_i^4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_i x(t_i) \\ \sum_i t_i x(t_i) \\ \sum_i t_i^2 x(t_i) \end{bmatrix} \quad (1.7)$$

$$[A][B] = [C]$$

Dengan menginverskan matriks [A] maka akan dapat dikalikan dengan matriks [C] untuk mendapatkan koefisien matriks [B] yaitu $a_0, a_1, a_2, \dots, a_M$ yang kemudian digunakan dengan Persamaan 1.8 untuk menghitung suatu sinyal tren *trend signal* yang akan dieliminasi dari sinyal masukan $x[n]$.

$$p[n] = a_0 + a_1 n + a_2 n^2 + \dots + a_M n^M \quad (1.8)$$

Sehingga keluaran filter dapat dihitung dengan Persamaan 1.9.

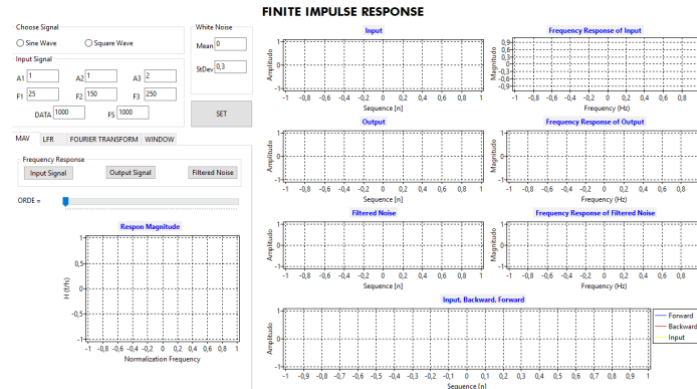
$$y[n] = x[n] - p[n] \quad (1.9)$$

$$[B] = [A]^{-1}[C]$$

II. PEMBAHASAN

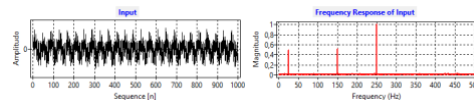
1. MAV

Tampilan antarmuka dari program yang telah dibuat adalah sebagai berikut:



Gambar 10. Tampilan antar muka MAV

Pada MAV digunakan input sinus dengan karakteristik A1: 1, F1: 25 Hz, A2: 1, F2: 100 Hz, A3: 2, F3: 250 Hz dengan Gaussian White Noise mean: 0 dan standar deviasi 0,3. Dari data tersebut didapatkan sinyal input seperti dibawah ini:

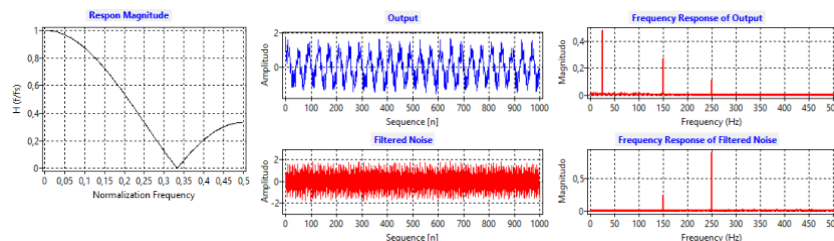


Gambar 11. Sinyal input (kiri), Respon frekuensi sinyal input (kanan)

Dari sinyal input tersebut kemudian dilakukan analisis frekuensi dengan menggunakan metode Discrete Fourier Transform dan didapatkan spektrum frekuensi seperti pada gambar diatas. Analisis DFT menunjukkan bahwa frekuensi sinyal sinus terdiri dari 25Hz, 150Hz, dan 250Hz.

Selanjutnya dilakukan analisa MAV kepada sinyal input

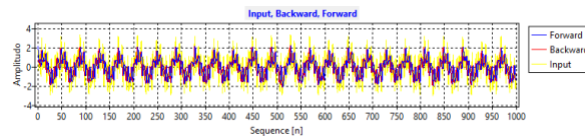
- Orde 3



Gambar 12. Analisa MAV orde 3

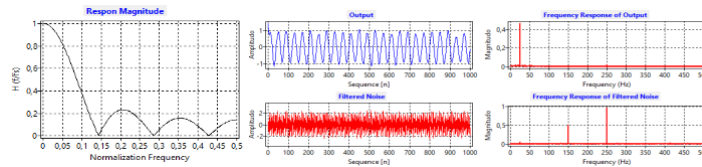
Ketika dilakukan analisis MAV orde 3, maka sinyal output yang terbentuk masih terdapat noise. Terlihat dari spektrum frekuensi sinyal output yang ada di frekuensi 25 Hz, 150 Hz, dan 250 Hz. Untuk sinyal terfilter, proses MAV orde 3 sudah memfilter sinyal frekuensi tinggi yang dianggap sebagai noise yakni frekuensi 150 Hz dan 250 Hz. Dalam komputasinya, metode MAV menggunakan pendekatan forward dan backward atau pengembalian fasa untuk menghasilkan output sehingga nilai output

seimbang. Berikut grafik perbandingan nilai komputasi MAV backward, forward, dan input



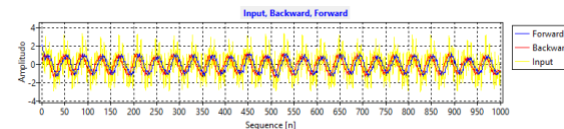
Gambar 13. Perbandingan forward-backward MAV orde 3

- Orde 7



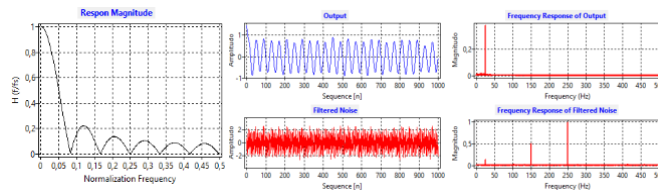
Gambar 14. Analisa MAV orde 7

Untuk analisis MAV orde 7, output yang ada telah terfilter dengan baik. Pada spektrum frekuensi sinyal output pun hanya ada pada frekuensi 25 Hz. Sinyal dengan frekuensi tinggi dianggap sebagai noise dan terbukti pada spektrum frekuensi sinyal terfilter. Untuk grafik perbandingan komputasi MAV forward dan backward ditunjukkan dalam gambar berikut:



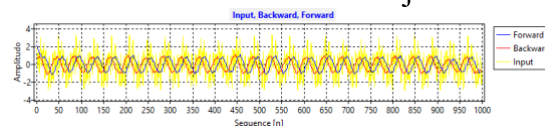
Gambar 15. Perbandingan forward-backward MAV orde 7

- Orde 12



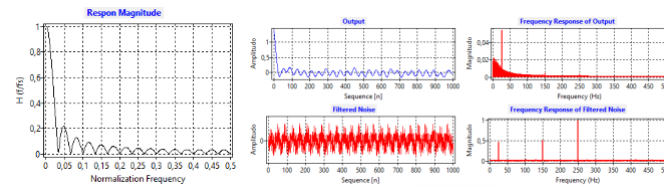
Gambar 16. Analisa MAV orde 12

Untuk analisis MAV orde 12, output yang ada semakin terfilter namun terjadi penurunan amplitudo jika dibandingkan dengan sinyal input. Pada spektrum frekuensi sinyal output pun terlihat leakage yang ada semakin sedikit. Untuk grafik perbandingan komputasi MAV forward dan backward ditunjukkan dalam gambar berikut:



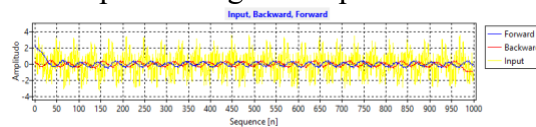
Gambar 17. Perbandingan forward-backward MAV orde 12

- Orde 30



Gambar 18. Analisa MAV orde 12

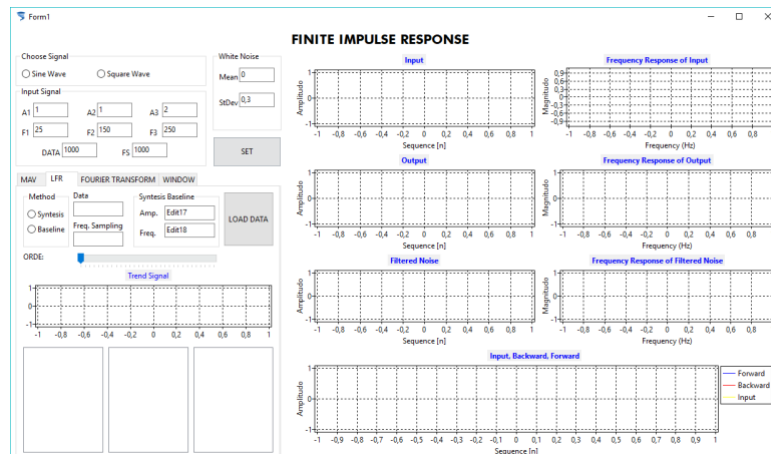
Pada analisis MAV orde 30 makin terlihat bahwa semakin besar orde MAV maka sinyal output yang terbentuk semakin tidak sesuai. Hal ini dikarenakan komputasi dari MAV itu sendiri. Jika dilihat spektrum frekuensi sinyal output, maka terdapat banyak leakage pada frekuensi kecil. Berikut perbandingan komputasi MAV orde 30:



Gambar 19. Perbandingan forward-backward MAV orde 19

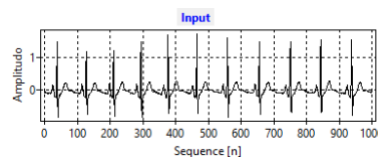
2. LFR

Tampilan antarmuka dari program yang telah dibuat adalah sebagai berikut:



Gambar 20. Tampilan antar muka LFR

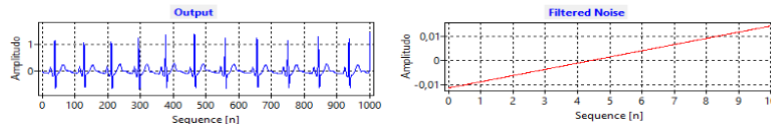
Pada Low Frequency Removal (LFR), sinyal input berasal dari sinyal eksternal yakni sinyal ECG yang baselinenya tidak tepat pada sumbu $x=0$ atau sinyal ECG normal yang direkonstruksi baseline dengan pemberian sinyal sinus frekuensi kecil. Pada percobaan pertama digunakan sinyal ECG eksternal yang mana baselinenya tidak tepat pada sumbu $x=0$. Berikut tampilan dari sinyal input ECG baselinewanders:



Gambar 21. Input ECG Physionet Baselinewanders

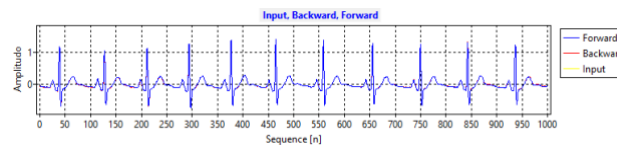
Pada sinyal input terlihat frekuensi kecil yang membuat baseline dari sinyal tidak tepat pada sumbu $x=0$. Kemudian dilakukan analisa LFR untuk menghilangkan frekuensi kecil tersebut.

- Orde 1



Gambar 22. Output LFR (kiri), sinyal terfilter (kanan) LFR ECG Baselinewanders orde 1

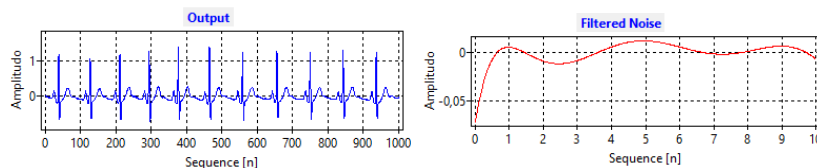
Pada gambar diatas output yang terbentuk masih terdapat frekuensi kecil yang mengganggu sinyal. Jika dilihat pada grafik sinyal terfilter, maka sinyal belum menyerupai sinyal sinus yang mana sinyal yang ingin dihilangkan pada baselinewanders ini. Untuk perbandingan sinyal output dan input, dapat disajikan dalam grafik berikut:



Gambar 23. Perbandingan input-output LFR ECG Baselinewanders orde 1

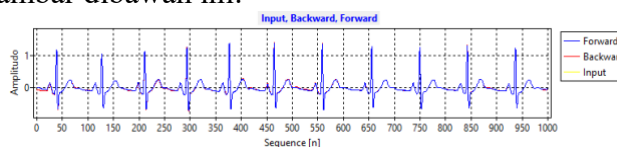
Dari gambar diatas, perbedaan antara output dan input hampir tidak ada karena sinyal masih menumpuk satu sama lain.

- Orde 7



Gambar 24. Output LFR (kiri), sinyal terfilter (kanan) LFR ECG Baselinewanders orde 7

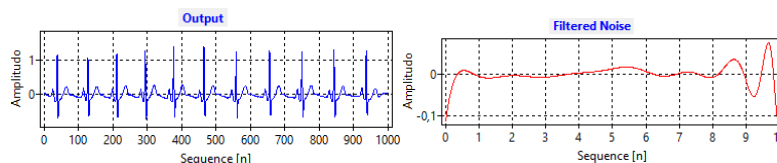
Pada percobaan LFR orde 7, output yang terlihat sudah mulai terfilter dari sinyal frekuensi rendah. Hal ini dibuktikan dengan grafik sinyal terfilter yang tampak sebagai sinyal sinus frekuensi rendah. Jika dibandingkan antara sinyal input dan output maka akan terlihat seperti gambar dibawah ini:



Gambar 25. Perbandingan input-output LFR ECG Baselinewanders orde 7

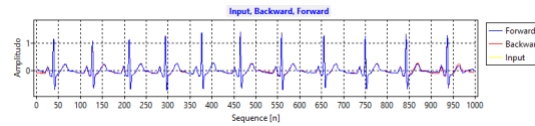
Dari gambar diatas, perbedaan sinyal output dan sinyal input mulai terlihat, walaupun hanya sebagian kecil. Hal ini dikarenakan karakteristik sinyal baselinewanders yang dipakai sendiri memiliki frekuensi rendah yang sangat kecil.

- Orde 30



Gambar 26. Output LFR (kiri), sinyal terfilter (kanan) LFR ECG Baselinewanders orde 30

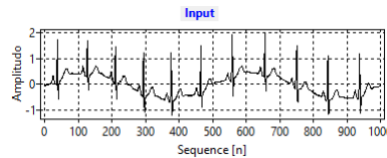
Pada LFR orde ke 30 ini sinyal ECG sudah terfilter secara baik. Pada grafik sinyal terfilter pun terlihat sinyal sinus yang telah dihilangkan. Untuk perbandingannya dapat ditampilkan dalam gambar dibawah ini:



Gambar 27. Perbandingan input-output LFR ECG Baseline synthesis orde 30

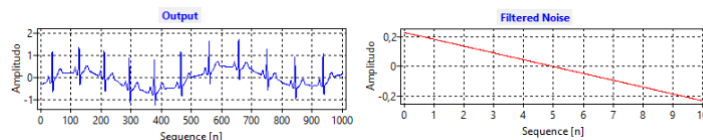
Perbedaan antara sinyal input dan sinyal terfilter pun tidak terlalu signifikan. Hal ini dikarenakan sinyal sinus pengganggu mempunyai frekuensi dan amplitudo yang kecil.

Disamping itu percobaan dilakukan pada sinyal ECG Sintetis, dimana sinyal ECG yang ada ditambah dengan sinyal sinus frekuensi kecil dengan karakteristik amplitudo 0,5 Volt dan frekuensi 0,2Hz. Sinyal input rekonstruksi dapat ditampilkan dalam gambar berikut:



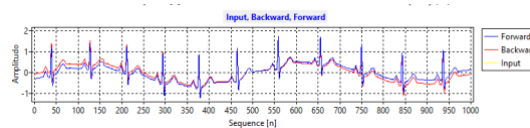
Gambar 28. Input ECG Baseline synthesis

- Orde 1



Gambar 29. Output LFR (kiri), sinyal terfilter (kanan) LFR ECG baseline synthesis orde 1

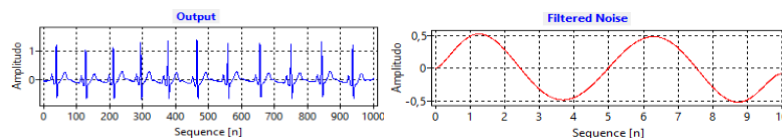
Saat dilakukan metode LFR orde 1 hasil sinyal terfilter yang terlihat menyerupai percobaan sebelumnya dan sinyal input belum terfilter sesuai baseline. Untuk perbandingan sinyal input dan output, dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 30. Perbandingan input-output LFR ECG Baseline synthesis orde 1

Untuk perbedaan sinyal input dan output masih belum terlihat signifikan untuk itu diperlukan orde yang lebih tinggi untuk menfilter sinyal input agar kembali pada baseline.

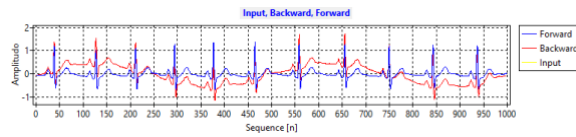
- Orde 7



Gambar 31. Output LFR (kiri), sinyal terfilter (kanan) LFR ECG baseline synthesis orde 7

Pada LFR orde ke 7 ini sinyal sudah terfilter dengan baik, terlihat dari baselinewanders yang telah dihilangkan. Untuk sinyal terfilter jika dilihat dari karakteristiknya sesuai dengan sinyal sintesis yang diberikan di awal yakni sinus dengan amplitudo 0,5 volt

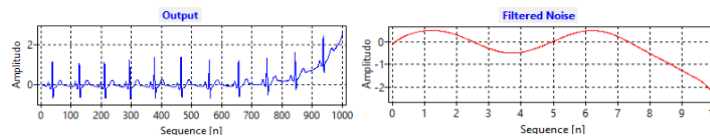
dan frekuensi sebesar 0,2Hz. Untuk perbandingan sinyal input dan output dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Gambar 32 Perbandingan input-output LFR ECG Baseline synthesis orde 7

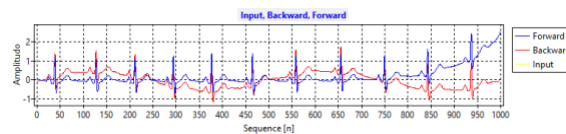
Perbedaan antara input sinyal dan output sinyal terlihat signifikan dengan posisi output sinyal yang sudah kembali ke baseline.

- Orde 20



Gambar 33. Output LFR (kiri), sinyal terfilter (kanan) LFR ECG baseline synthesis orde 20

Pada LFR orde ke 20 ini output yang terlihat mengalami error di akhir perhitungan. Hal ini dikarenakan metode dari LFR sendiri yang menggunakan $\sum_i t_i^n x(t_i)$. Untuk sinyal terfilter dapat dilihat bentuk sinyal sinus sintesis mulai berubah. Berikut perbandingan sinyal input dan output dari LFR orde 20:

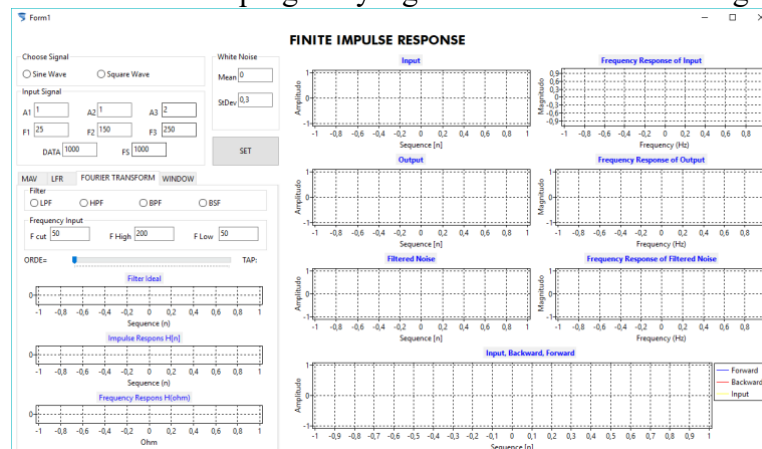


Gambar 34. Perbandingan input-output LFR ECG Baseline synthesis orde 20

Perbedaan yang ada pada LFR orde 20 ini terlalu signifikan sehingga dapat dikatakan penentuan orde dari LFR menggunakan metode trial and error karena semakin besar orde dari LFR bukan berarti sinyal semakin terfilter dengan baik.

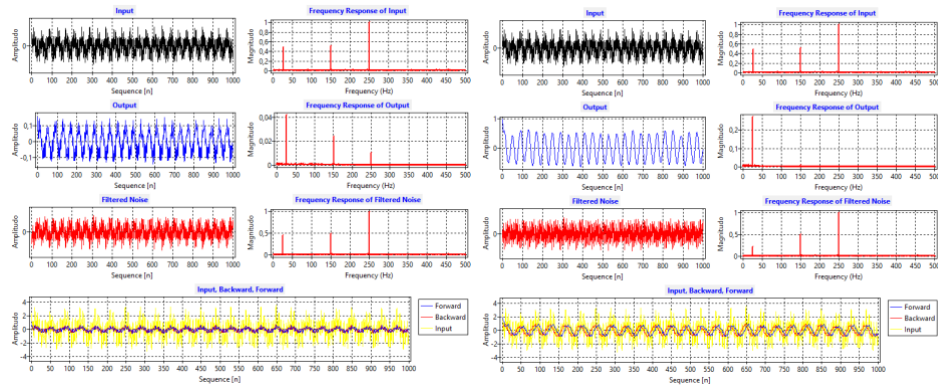
3. Fourier Transform

Tampilan antarmuka dari program yang telah dibuat adalah sebagai berikut:



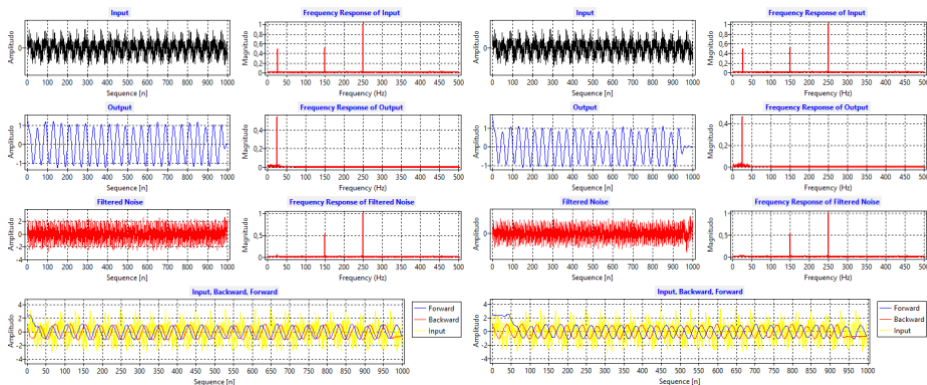
Gambar 35. Tampilan antarmuka Fourier Transform

- LPF



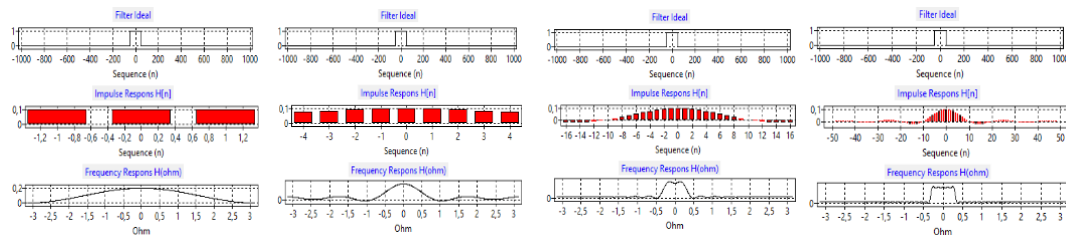
Gambar 36. Analisis Fourier Transform LPF orde 1 (kiri) orde 6 (kanan)

Pada metode Fourier Transform diatas digunakan ORDE 1 dan ORDE 6 dengan frekuensi cutoff sebesar 50 Hz dan frekuensi sinyal yang digunakan sebesar 25 Hz dengan amplitudo 1, 150 Hz dengan amplitudo 1, dan 250 Hz dengan amplitudo 2. Terlihat perbedaan mendalam pada ORDE=1 dengan ORDE=6. Pada ORDE=1 sinyal belum terlalu terfilter, sinyal output yang terlihat masih mengandung frekuensi tinggi, yang terbukti dengan spektrum frekuensi sinyal output yang masih mengandung frekuensi 150 Hz dan 250 Hz. Sinyal noise yang terfilter pun jika dilihat dari spektrum frekuensinya masih mengandung 25Hz, padahal sinyal 25 Hz adalah sinyal yang akan diharapkan pada output. Kemudian, pada ORDE=6 sinyal sinus sudah mulai terfilter pada frekuensi 25 Hz. Spektrum frekuensi sinyal output pun juga menunjukkan bahwa hanya sinyal 25 Hz yang muncul. Jika ditinjau dari sinyal noise yang terfilter, spektrum frekuensi masih menunjukkan sinyal 25 Hz. Hal ini mengakibatkan pada amplitudo sinyal output yang belum memenuhi kriteria sinyal diawal yakni 1 Volt. Kemudian dicoba dengan uji ORDE lain yakni sebesar ORDE=16 dan ORDE=52 yang dapat ditampilkan dengan gambar dibawah ini:



Gambar 37. Analisis Fourier Transform LPF orde 16 (kiri) orde 52 (kanan)

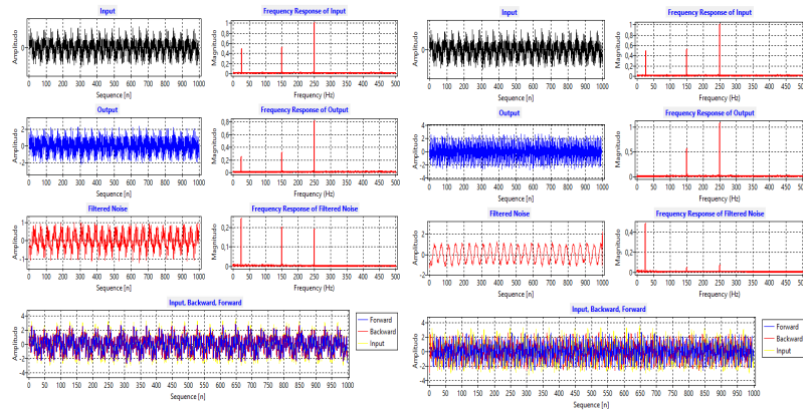
Pada ORDE= 16, sinyal output sudah menunjukkan pada frekuensi 25 Hz dan sinyal noise terfilter terlihat mulai bersih dari frekuensi 25 Hz. Amplitudo dari sinyal output pun juga menunjukkan pada 1 Volt. Untuk ORDE=52, sinyal semakin bagus jika ditinjau melalui spektrum frekuensi baik sinyal output maupun sinyal noise terfilter. Namun pada ORDE ini nilai sinyal pada sequence 920-1000 terdistorsi yang dikarenakan oleh perhitungan dari metode fourier transform itu sendiri.



Gambar 38. Karakteristik filter LPF (kiri-kanan) Orde 1, Orde 6, Orde 16, Orde 52

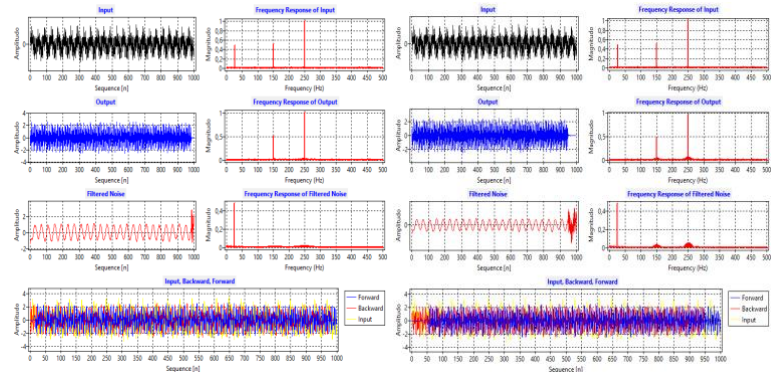
Untuk karakteristik besarnya ORDE semakin besar ORDE maka response frekuensi dari sinyal semakin mendekati filter ideal, sehingga dapat dikatakan semakin besar ORDE semakin bagus output sinyal.

- HPF



Gambar 39. Analisis Fourier Transform HPF orde 1 (kiri) orde 6 (kanan)

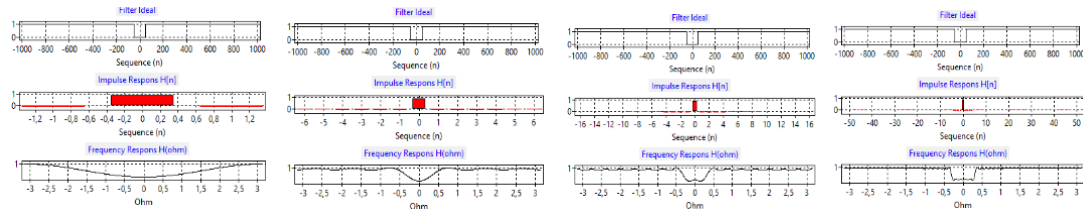
Pada fourier transform High Pass Filter (HPF) digunakan 4 percobaan seperti yang telah dilakukan pada metode LPF sebelumnya, yakni pada orde 1, 6, 16, dan 52. Pada HPF kali ini digunakan frekuensi cut off sebesar 50 Hz. Pada ORDE=1 dapat dilihat output yang ada masih mengandung sinyal 25 Hz. Yang mana sinyal ini seharusnya hilang. Sedangkan pada ORDE=6 output yang ada sudah bersih dari sinyal 25 Hz, namun pada sinyal noise terfilter masih terdapat sinyal frekuensi tinggi yakni 150 Hz dan 250 Hz. Maka dari itu digunakan percobaan pada orde yang lebih besar.



Gambar 40. Analisis Fourier Transform HPF orde 16 (kiri) orde 52 (kanan)

Pada ORDE= 16 dan ORDE=52 output yang terlihat sudah bersih dari sinyal frekuensi 25 Hz. Selain itu amplitudo dari sinyal output sudah sesuai dengan karakteristik sinyal awal.

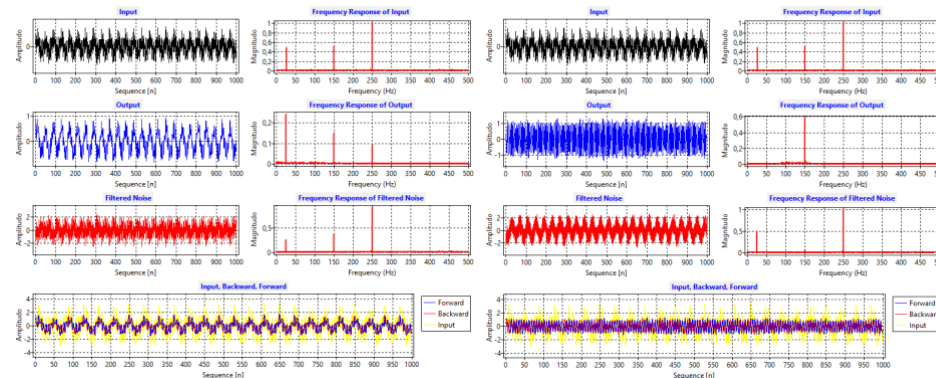
Namun pada ORDE=52 terlihat sinyal output pada range sequence ke 920-1000 mengalami kerusakan, hal ini dikarenakan oleh perhitungan dari metode fourier transform. Kemudian, jika ditinjau lebih lanjut pada sinyal noise terfilter, kerusakan sinyal output membuat sinyal noise terfilter mengalami kebocoran sehingga pada spektrum frekuensi sinyal noise terfilter muncul kembali frekuensi tinggi yakni 150 Hz dan 250Hz. Untuk itu diperlukan pemilihan orde filter yang tepat untuk memfilter suatu sinyal.



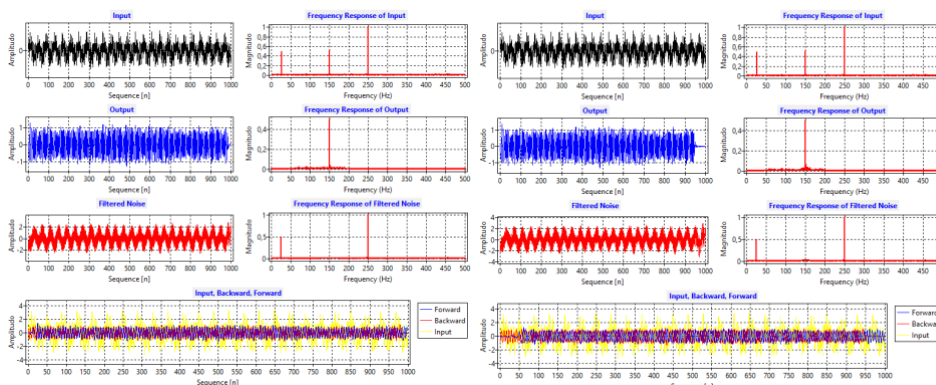
Gambar 41. Karakteristik filter HPF (kiri-kanan) Orde 1, Orde 6, Orde 16, Orde 52

Selain itu, jika dilihat dari frekuensi respons dari filter, semakin besar nilai orde maka semakin mirip dengan filter ideal. Namun, bukan berarti semakin besar orde filter hasil output semakin benar, karena perhitungan dari fourier sendiri dapat menyebabkan kesalahan pada akhir sequence dari sinyal, untuk itu diperlukan pemilihan orde yang tepat.

- BPF



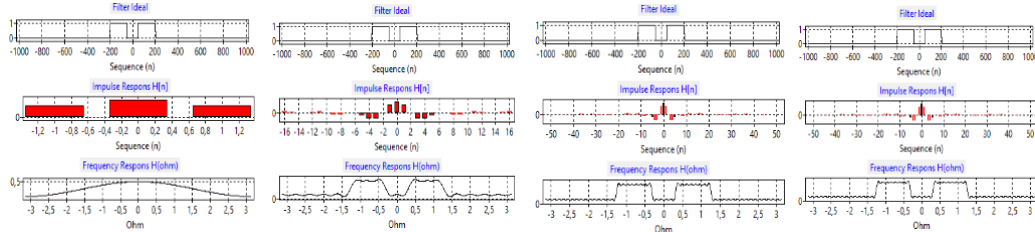
Gambar 42. Analisis Fourier Transform BPF orde 1 (kiri) orde 6 (kanan)



Gambar 43. Analisis Fourier Transform BPF orde 16 (kiri) orde 52 (kanan)

Pada dasarnya BPF sendiri merupakan gabungan dari High Pass Filter dan Low Pass Filter. Band Pass Filter kali ini menggunakan frekuensi cut off low sebesar 50 Hz dan frekuensi cut off high sebesar 200Hz. Untuk itu hanya sinyal berfrekuensi 150 Hz yang akan dilewatkan.

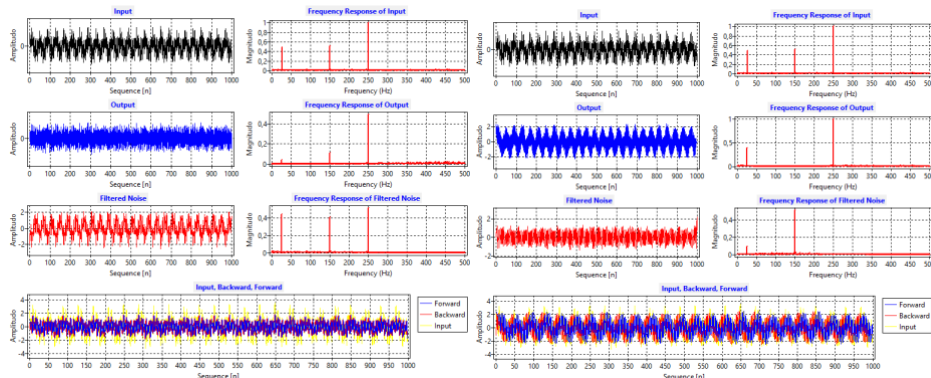
Pada percobaan yang telah dilakukan diatas, maka dapat dilihat bahwa semakin besar orde yang digunakan maka hasil output semakin bagus. Namun, seperti HPF dan LPF, semakin besar orde yang digunakan maka output pada sequence akhir dari suatu sinyal akan mengalami kerusakan yang dibuktikan dengan adanya leakage pada spektrum frekuensi. Hal ini dikarenakan oleh komputasi dari forward-backward yang digunakan untuk mengembaikan fasa sinyal.



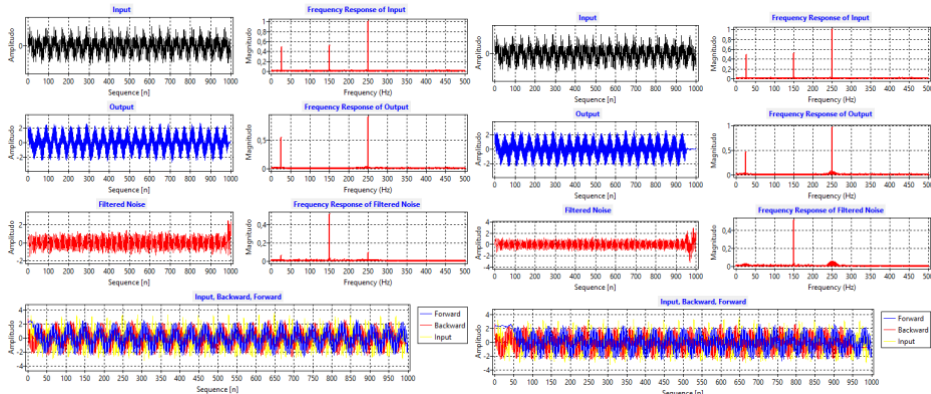
Gambar 44. Karakteristik filter BPF (kiri-kanan) Orde 1, Orde 6, Orde 16, Orde 52

Pada frekuensi respons filter, dapat dikatakan semakin besar suatu orde maka frekuensi respons akan mendekati bentuk dari filter ideal BPF itu sendiri.

- BSF



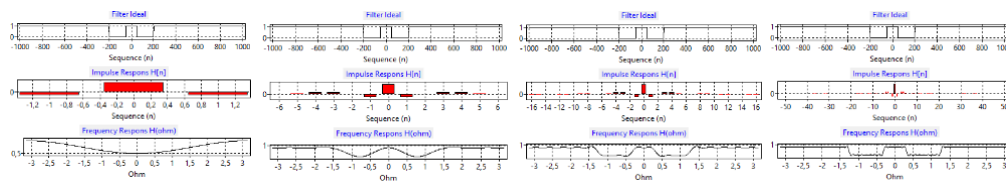
Gambar 45. Analisis Fourier Transform BSF orde 1 (kiri) orde 6 (kanan)



Gambar 46. Analisis Fourier Transform BSF orde 16 (kiri) orde 52 (kanan)

Pada Band Stop Filter (BSF) metode Fourier Transform ini menggunakan masukan sinyal yang karakteristiknya sama dengan yang digunakan pada percobaan-percobaan sebelumnya, untuk frekuensi cut off pada frekuensi cut off low dipilih angka 50 Hz sedangkan frekuensi cut off high dipilih 200 Hz. Sehingga filter tidak akan melewati sinyal dengan frekuensi 150 Hz.

Percobaan kali ini dilakukan 4 kali dengan orde berbeda yakni 1, 6, 16, dan 52. Sama dengan percobaan-percobaan sebelumnya, jika dilihat pada orde 1 keluaran sinyal masih mengandung frekuensi 150 Hz, yang divalidasi dengan nilai spektrum frekuensi sinyal dan nilai keluaran sinyal noise terfilter pun masih mengandung frekuensi 25 Hz dan 250 Hz. Yang mana pada frekuensi tersebut hanya diharapkan berapa dapa output filter. Saat dilakukan orde yang lebih tinggi, dapat dilihat output filter semakin bagus, dengan amplitudo yang semakin mirip dengan karakteristik sinyal input. Namun, seperti analisa filter-filter sebelumnya, semakin besar orde filter, maka semakin besar kemungkinan adanya leakage pada spektrum frekuensi yang mengakibatkan sinyal mengalami kerusakan. Hal ini dikarenakan perhitungan forward-backward dari fourier transform itu sendiri. Untuk itu, diperlukan pemilihan orde yang tepat berdasarkan trial and error.

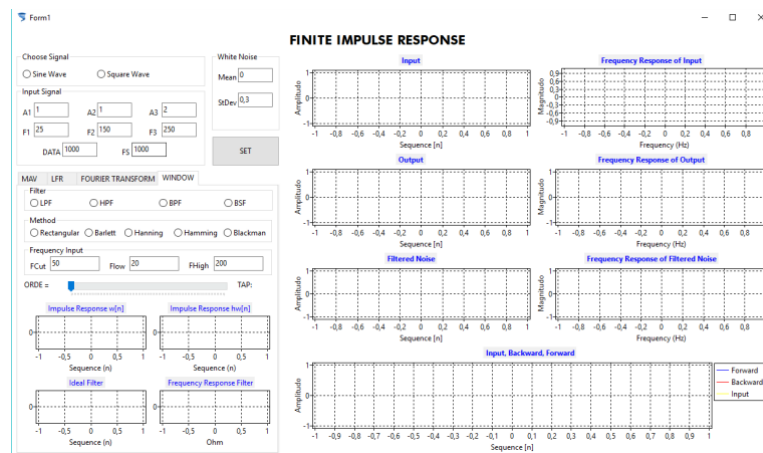


Gambar 47. Karakteristik filter BSF (kiri-kanan) Orde 1, Orde 6, Orde 16, Orde 52

Kemudian, pada frekuensi response filter, seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa semakin besar orde dari suatu filter maka bentuk frekuensi respons akan mendekati filter ideal.

4. Window Method

Tampilan antarmuka dari program yang telah dibuat adalah sebagai berikut:

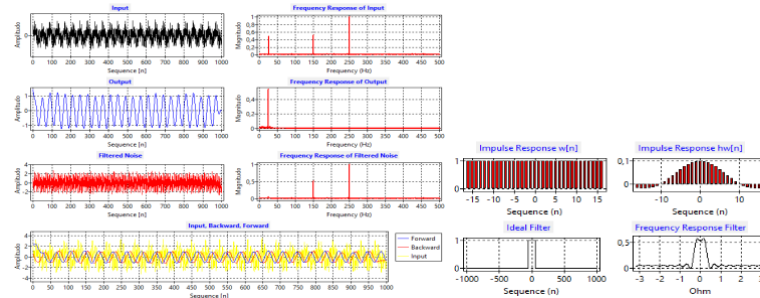


Gambar 48. Tampilan antar muka Window Method

UJI LPF

Pada LPF metode window kali ini digunakan sinyal input yang bernilai 25 Hz dengan amplitudo 1 Volt, sinyal 150 Hz dengan amplitudo 1 Volt dan sinyal 250 Hz dengan amplitudo 2 Volt. Kemudian frekuensi cut off ditentukan sebesar 50 Hz. Dimana pada sinyal output diharapkan hanya tersaring sinyal dengan frekuensi 25 Hz.

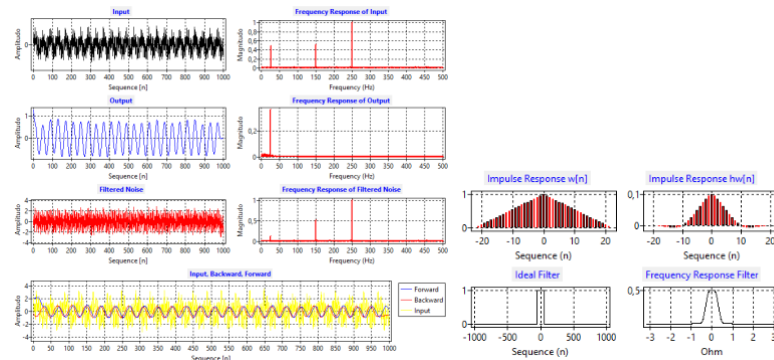
- Rectangle



Gambar 49. Analisa Rectangle window (kiri), karakteristik window Rectangle filter (kanan)

Pada metode Rectangle Window ini didapatkan melalui trial and error hasil output yang sesuai adalah pada $\text{oede}=16$. Jika ditinjau dengan spektrum frekuensi sinyal output dan noise terfilter sinyal frekuensi 150 Hz dan 250 Hz sudah terfilter dengan baik. Sinyal output yang muncul hanya mengandung frekuensi 25 Hz. Kemudian, seperti analisa metode filter sebelumnya, semakin besar orde filter maka kemungkinan sinyal output rusak semakin besar, oleh karena itu terdapat sedikit leakage pada spektrum frekuensi sinyal output, seperti yang terlihat pada gambar diatas. Hal tersebut dikarenakan oleh perhitungan dari metode window sendiri yang memanfaatkan pendekatan forward-backward untuk mengembalikan fasa sinyal. Untuk jenis window Rectangle, dapat dilihat bahwa bentuk dari impulse response berbentuk persegi panjang. Semakin besar orde filter maka bentuk dari frekuensi respons filter akan semakin mendekati filter ideal.

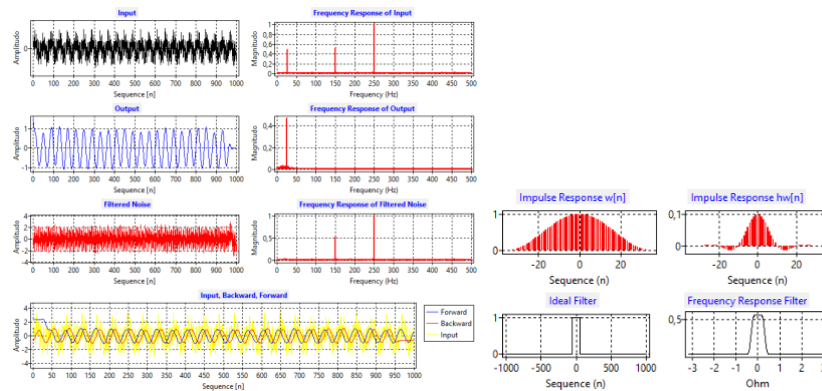
- Barlet



Gambar 50. Analisa Barlet window (kiri), karakteristik window Barlet filter (kanan)

Pada Barlett window kali ini, setelah dilakukan trial and error, didapatkan orde yang sesuai dengan output yang diinginkan adalah 22. Jika dilihat melalui spektrum frekuensi sinyal output hanya mengandung sinyal frekuensi 25 Hz dengan sedikit leakage pada frekuensi rendah. Namun, jika dilihat pada sinyal noise terfilter, frekuensi 25 Hz masih muncul sedikit, yang berimbas pada amplitudo sinyal output yang kurang mendekati 1 Volt. Hal ini dikarenakan oleh bentuk dari window Barlett yang menyebabkan komputasi filter membutuhkan orde yang lebih besar agar output sinyal sama dengan yang diinginkan. Untuk komputasi dari barlett sendiri hampir sama dengan metode-metode lainnya, jika orde diperbesar. Sinyal output akan mengalami kerusakan karena efek dari forward-backward.

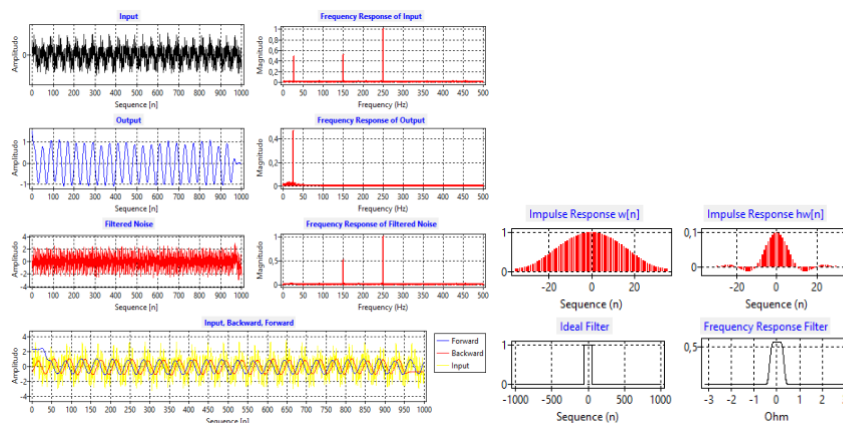
- Hanning



Gambar 51. Analisa Hanning window (kiri), karakteristik window Hanning filter (kanan)

Pada Hanning Window, didapatkan orde yang sesuai sebesar 35. Jika dilihat dari sinyal output, sinyal sudah sangat merepresentasikan sinyal 25 Hz yang divalidasi dengan spektrum frekuensi sinyal. Jika dilihat pada impulse response, bentuk dari hanning window mirip dengan gaussian. Hal ini mengakibatkan frekuensi response berbentuk mendekati filter ideal jika orde semakin diperbesar. Selain itu, analisa sinyal berdasarkan besarnya orde menyerupai metode lain, semakin besar orde maka kemungkinan sinyal rusak semakin besar karena disebabkan dari komputasi pengembalian fasa dari forward-backward. Untuk itu dilakukan trian and error untuk mendapatkan output yang diinginkan.

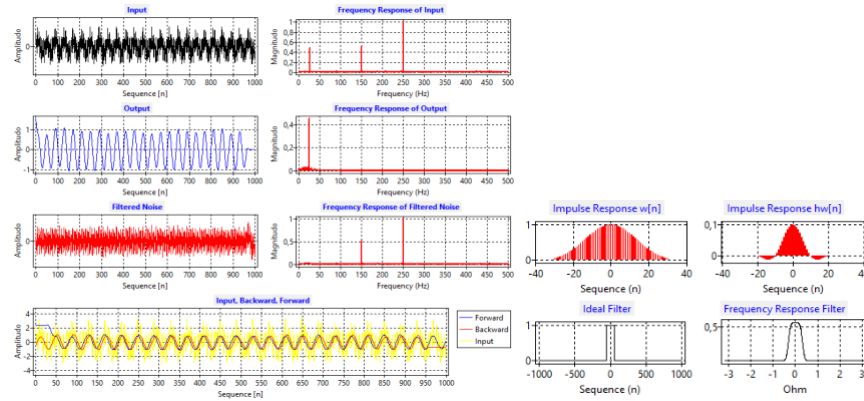
- Hamming



Gambar 52. Analisa Hanning window (kiri), karakteristik window Hamming filter (kanan)

Pada hamming window ini, kurang lebih analisis dari sinyal hampir sama dengan hanning window, hal ini terlihat dari orde yang didapatkan setelah trial and error adalah sama dengan hanning window. Karakteristik ouput pun hampir samadengan output hanning window. Hal ini dikarenakan bentuk morfologi dari hanning window dan hamming window yang hampir sama.

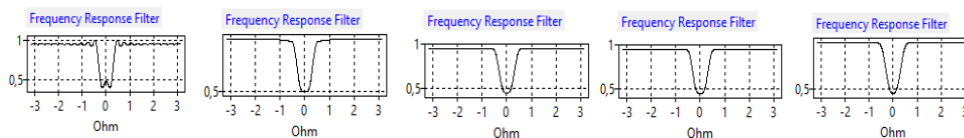
- Blackman



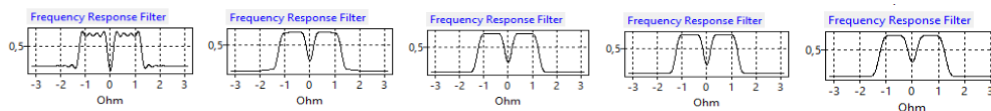
Gambar 53. Analisa Blackman window (kiri), karakteristik window Blackman filter (kanan)

Blackman window pada prinsipnya hampir sama dengan hamming dan hanning window, karena bentuk dari impulse response yang menyerupai gaussian. Oleh karena itu saat dilakukan trial and error nilai orde yang didapatkan agar output sesuai keinginan tidak berbeda jauh dengan hanning dan hamming, yakni orde=38. Untuk komputasi dari blackman window sendiri memanfaatkan pendekatan forward-backward sehingga mempengaruhi hasil output jika orde diperbesar. Untuk itu perlu dilakukan trial and error agar didapatkan hasil output yang diinginkan.

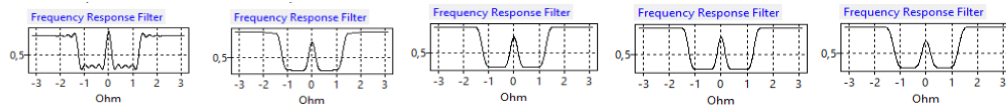
Untuk High Pass Filter (HPF), Band Pass Filter (BPF), dan Band Stop Filter (BSF) pada prinsipnya sama dengan analisa Low Pass Filter (LPF). Bentuk dari window mempengaruhi impulse response sehingga komputasi dari window memperhitungkan impulse response dari window itu sendiri terhadap impulse response sinyal. Untuk rectangle window tidak sebaik window lainnya karena peredaman dari distorsi sinyal akibat komputasi terhitung kecil. Oleh karena itu, semakin besar orde Rectangle window maka sinyal semakin terdistorsi. Untuk analisa besarnya orde, tetap dilakukan dengan cara trial and error agar didapatkan hasil output yang diinginkan. Semakin besar orde belum memperbesar kemungkinan sinyal mengalami distorsi, namun jika dibandingkan dengan fourier transform distorsi dari sinyal dapat sedikit diredam. Nilai frekuensi cut off akan mempengaruhi frekuensi yang akan difilter melalui metode LPF, HPF, BPF ataupun BSF.



Gambar 54. Perbedaan Frekuensi Fiter HPF (kiri-kanan) Rectangle window, Barlet window, Hanning Window, Hamming window, Blackman window



Gambar 55. Perbedaan Frekuensi Fiter BPF (kiri-kanan) Rectangle window, Barlet window, Hanning Window, Hamming window, Blackman window



Gambar 56. Perbedaan Frekuensi Fiter BSF (kiri-kanan) Rectangle window, Barlet window, Hanning Window, Hamming window, Blackman window

III. KESIMPULAN

Filter FIR adalah filter yang memiliki respon impulse yang terbatas/*finite* dan memiliki karakteristik tidak memiliki umpan balik dari keluarannya seperti pada IIR. Filter FIR memiliki karakteristik *linear phase* sehingga sinyal keluaran memiliki fase yang linear dengan sinyal masukan, artinya tidak ada *delay* akibat perhitungan filter. Contoh filter FIR antara lain adalah *moving average filter* (MAV), *low-frequency removal* (LFR), *Fourier Transform Design Method* (FDM), dan metode *windowing* yang digunakan untuk mengatasi kelemahan dari filter FDM.

Filter MAV memiliki karakteristik seperti LPF dan cocok untuk memfilter sinyal *white noise* pada sinyal dengan respon *step* yang curam seperti sinyal kotak. Filter MAV membutuhkan komputasi yang sangat minim sehingga sangat efisien, namun tidak dapat memisahkan suatu komponen frekuensi dengan frekuensi lain. Akibatnya, filter ini memiliki performa domain waktu yang baik namun performa domain frekuensi yang buruk. Meningkatkan panjang filter MAV akan memperpanjang rentang jumlah data yang dibutuhkan untuk menghitung satu sinyal keluaran pada satu waktu, akibatnya distorsi akan terjadi.

Filter LFR seperti cocok menghilangkan frekuensi rendah mendekati suatu sinyal DC yang disebut *baseline wander*. Filter LFR memanfaatkan sistem *least-square regression* sehingga semakin besar ordenya, maka semakin besar pula akumulasi *error* pada perhitungannya, sehingga semakin besar pula terjadinya distorsi seperti pada analisa data.

Filter FIR dengan metode *fourier transform design method* adalah filter FIR yang sangat fleksibel dan dapat ditentukan sesuai jenis filter yang dibutuhkan sesuai karakteristik respon ideal dan respon impuls yang dibutuhkan. Filter ini memiliki kelemahan yaitu terjadi distorsi pada sinyal keluaran. Kelemahan ini dapat diperbaiki dengan menggunakan *window*.

Windowing dapat membantu mengatasi kekurangan pada filter FIR dengan metode *Fourier transform design*, yaitu dengan meredam distorsi yang terjadi pada keluaran filter. *Rectangular window* tidak memberikan efek yang signifikan sementara metode *window* lainnya seperti *triangular*, *hamming*, *hanning*, dan *blackman* dapat menghaluskan respon frekuensi filter dengan baik.

REFERENSI

- I. Cooley, J. & Tukey, J. 1965. An Algorithm for the Machine Calculation of Complex Fourier Series. Mathematics of Computation. pp. 297-301..
- II. Lyons, Richard G. 1997. Understanding Digital Signal Processing. Prentice Hall PTR..
- III. Smith, Steven W. 1997. The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing. (Online) <http://www.dspguide.com> (27 mei 2018)